



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

《天线理论与设计》课程报告

HFSS 半波偶极子天线设计实验

姓名 李维扬

学号 3230101883

院所 信息与电子工程学院

2025 年 10 月 17 日

目录

1 实验目的	3
2 实验任务及要求	3
3 实验原理	4
3.1 电流分布	4
3.2 辐射场和方向图	4
3.3 方向性系数	5
3.4 辐射电阻	5
3.5 输入阻抗	5
4 实验过程	6
4.1 项目初始设置	6
4.2 变量设置	6
4.3 仿真模型设置	6
4.3.1 模型建立	6
4.3.2 端口激励	7
4.3.3 边界条件	8
4.4 求解设置	9
4.5 设计检查	10
5 实验结果及数据分析	11
5.1 回波损耗	11
5.2 驻波比	12
5.3 史密斯圆图	13
5.4 输入阻抗	14
5.5 远场辐射特性	14
5.5.1 X-Z 面	14
5.5.2 X-Y 面	16
5.5.3 3D 面	17
5.6 其他参数	19
6 心得体会	19

1 实验目的

半波偶极子天线作为一种经典的对称阵子天线，广泛应用于通信、雷达、导航等领域。随着无线通信技术的快速发展，对天线性能的要求也日益提高，因此，通过 HFSS (High Frequency Structure Simulator) 等仿真工具对天线进行精确设计和优化显得尤为重要。

本设计旨在利用 HFSS 仿真软件，对半波偶极子天线进行详细的建模、仿真和分析，以了解其辐射特性、阻抗匹配、驻波比等关键参数，为实际工程应用提供理论依据和技术支持。同时，通过本设计实践，加深对 HFSS 软件使用方法的理解，掌握天线设计与仿真的基本流程和方法。

2 实验任务及要求

设计一个中心频率为 3GHz 的半波偶极子天线，包括天线模型的建立、边界条件的设置、激励方式的选择、求解参数的设置等。

天线应具有良好的辐射特性，如较宽的辐射带宽、稳定的辐射方向图等；同时，天线的阻抗匹配应良好，以确保信号的有效传输。此外，设计过程中需充分考虑天线的实际应用场景，如安装环境、馈电方式等因素对天线性能的影响。

在实验要求中，已经给出天线的一些基本参数如下：

变量定义	变量名	变量单位 (mm)
工作波长	lambda	100
天线总长度	length	$0.48 * \text{lambda}$
端口距离	gap	0.24
单个极子长度	dip_length	$\text{Length}/2 - \text{gap}/2$
天线半径	dip_radius	$\text{Lambda}/200$
辐射边界圆柱体半径	rad_radius	$\text{Dip_radius} + \text{lambda}/4$
辐射边界圆柱体高度	rad_height	$\text{Dip_length} + \text{gap}/2 + \text{lambda}/10$

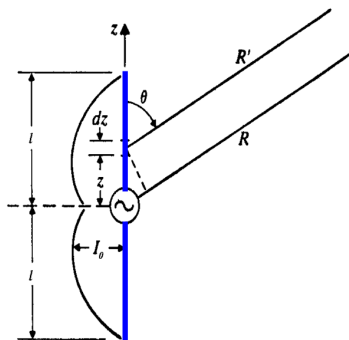
本次实验使用 HFSS 软件进行设计仿真。设计整体流程大致可分为：设置求解类型——创建结构模型——设置边界条件——设置激励方式——设置参数求解。

3 实验原理

在实验开始之前，我们首先要了解半波偶极子天线的物理原理。

3.1 电流分布

对于从中心馈电的偶极子，其两端开路，故电流为零。工程上通常将其电流分布近似为正弦分布。假设天线沿 z 轴放置，其中心坐标位于坐标原点，如图所示：



则长度为 l 的偶极子天线的电流分布为：

$$I(z) = I_m \sin k(l - |z|)$$

对半波偶极子而言，

$$l = \lambda/4$$

则半波偶极子的电流分布可以写成：

$$I(z) = I_m \sin(\pi/2 - kz) = I_m \cos(kz)$$

3.2 辐射场和方向图

已知半波偶极子天线上的电流分布，可以利用叠加原理来计算半波偶极子天线的辐射场。

$$E_\theta = j \frac{60I_m}{r} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin \theta} e^{-jkr} = j \frac{60I_m}{r} f(\theta, \phi)$$

加上方向特性：

$$E = j \frac{60I_m}{r} e^{-jkr} f(\theta, \phi) \hat{e}_\theta$$

其中

$$f(\theta, \phi) = f(\theta) = \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin \theta}$$

称为半波偶极子天线的方向性函数。

3.3 方向性系数

根据公式可计算出半波偶极子天线的方向性系数：

$$D = \frac{1}{\frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\cos^2(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin^2 \theta} \sin \theta d\theta d\phi} = 1.64$$

以分贝表示： $D_{dB} = 10 \lg(1.64) = 2.15\text{dB}$

3.4 辐射电阻

天线的评价功率密度可以用平均坡印亭矢量来表示：

$$P_{av} = \frac{1}{2}(E \times H^*) = \frac{15I_m^2 \cos^2(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\pi r^2 \sin^2 \theta}$$

半波偶极子天线的辐射功率为：

$$P_r = \int P_{av} dS = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{15I_m^2 \cos^2(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\pi r^2 \sin^2 \theta} r^2 \sin \theta d\theta d\phi = 36.6I_m^2$$

这里使用 R_r 来表示辐射电阻：

$$P_r = 36.6I_m^2 = \frac{1}{2}I_m^2 R_r$$

所以 $R_r = 73.2\Omega$

3.5 输入阻抗

根据基本的传输线理论，输入阻抗一般同时包含实部和虚部两部分，即为：

$$Z_{in} = R_{in} + jX_{in}$$

实部电阻包含辐射电阻和导体损耗所产生的导体电阻，对于良导体而言，导体电阻可以忽略，此时实部仅包含辐射电阻 $R_{in} = R_r$ ，虚部电抗为零。对于半波偶极子天线而言，输入阻抗近似看为辐射电阻 73.2Ω 。可见，半波偶极子天线的输入阻抗是纯电阻，易于和馈线匹配，这也是它被较多采用的原因之一。

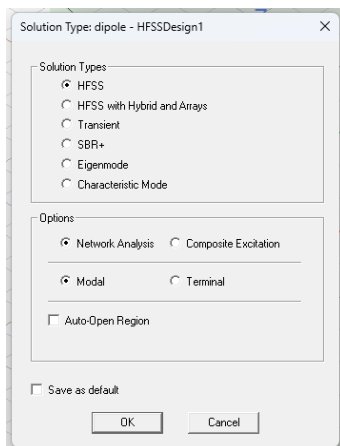
总体来说，半波偶极子天线具有结构简单、宽频带、高辐射效率等特点。方向性好、阻抗匹配简单，与 50Ω 欧姆传输线连接即可。

4 实验过程

4.1 项目初始设置

运行 Ansys Electronics Desktop Student 软件，在左上角 Project 处点击“另存为”，建立仓库文件夹并将项目名称重命名为 dipole。

然后设置本 HFSS 项目的求解类型。在上面菜单栏选择 HFSS-Solution Type，按照如图所示勾选，点击 OK 完成设置：



4.2 变量设置

根据实验要求，我们准备在项目中添加变量。

在菜单栏中选择 HFSS-Design Properties，点击 Add 即可新建变量。按照“实验任务及要求”一节中给出的参数依次添加变量，结果如下：

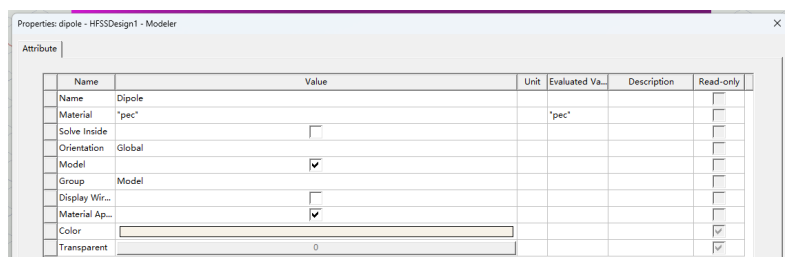
Name	Value	Unit	Evaluated Value	Type	Description	Read-only	Hidden	Sweep
lambda	100	mm	100mm	Design		☐	☐	☒
length	$0.48 * \lambda$		48mm	Design		☐	☐	☒
gap	0.24	mm	0.24mm	Design		☐	☐	☒
dip_length	$\text{length} / 2 - \text{gap} / 2$		23.88mm	Design		☐	☐	☒
dip_radius	$\lambda / 200$		0.5mm	Design		☐	☐	☒
rad_radius	$\text{dip_radius} * \lambda / 4$		25.5mm	Design		☐	☐	☒
rad_height	$\text{dip_length} + \text{gap} / 2 + \lambda / 10$		34mm	Design		☐	☐	☒

4.3 仿真模型设置

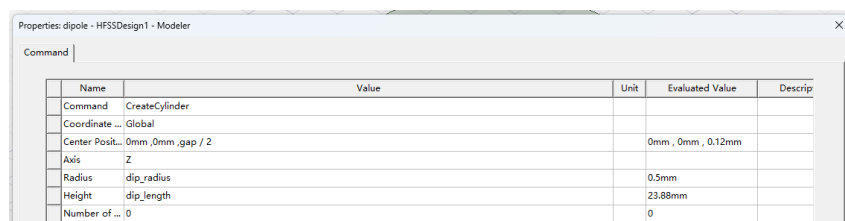
接下来我们建立半波偶极子天线模型。

4.3.1 模型建立

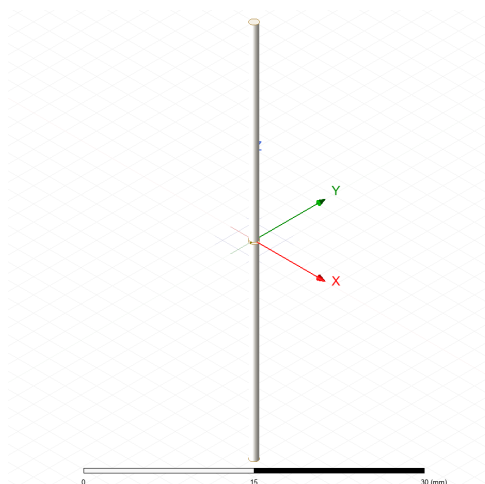
在菜单栏中选择 Draw-Cylinder，先随意画一个圆柱体，重命名为 Dipole。点开 Material 栏，搜索并设置为“pec”。



在操作树中双击节点 Depole-CreateCylinder，打开名为 Command 的选项卡，设置圆柱体的基本参数如图所示。



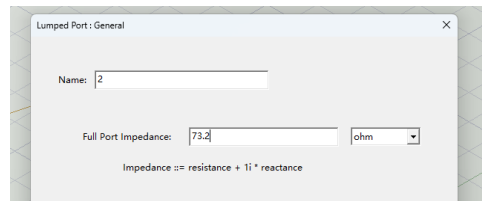
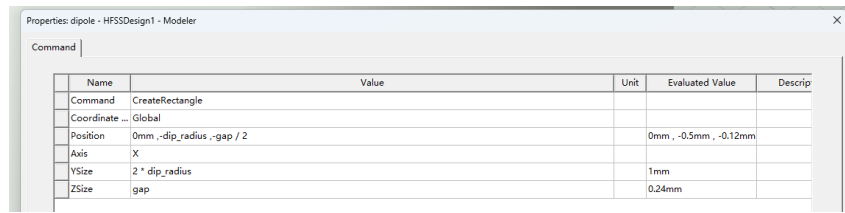
建立好一个圆柱体之后我们需复制一下来得到偶极子天线。在主菜单中选择 Edit-Duplicate-Around-Axis，使圆柱体绕 X 轴旋转 180 度复制。最后得到一对圆柱体，如图所示。



4.3.2 端口激励

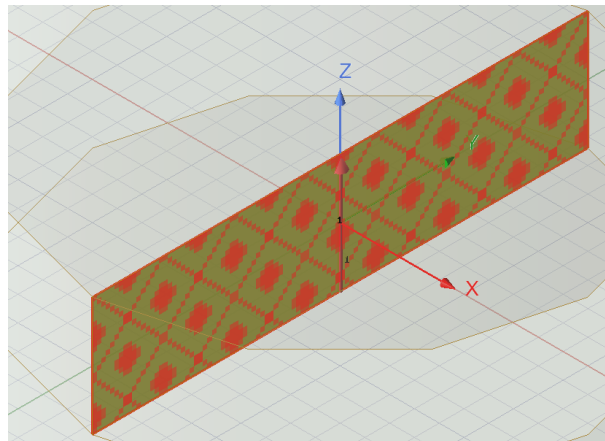
单击工具栏右侧的 XY 字样，下拉选择 YZ 选项，将工作平面从 X-Y 调整至 Y-Z 平面。从菜单栏选择 Draw-Rectangle 绘制一个矩形，并且重命名为 Port。像刚才设置圆柱体一样，双击 CreateRectangle 节点设置矩形的基本参数。

接下来将激励方式设置为集总端口激励模式 (Lumped Port)。这种激励方式多应用于馈电面在模型内部的情况下，相当于一个薄片电流源。选择 Port-Assign Excitation-Port-Lumped Port 打开集总参数设置对话框，将阻抗设置为 73.2Ω ，直接输入 73.2 即可，即虚部为 0，没有电抗。



点击“下一页”进入 Modes 对话框，选择 Integration Line，下拉选择 New Line 以设置端口积分线。

从矩形的中线自下至上拖动箭头即可，拖动时会自动吸附矩形边界。

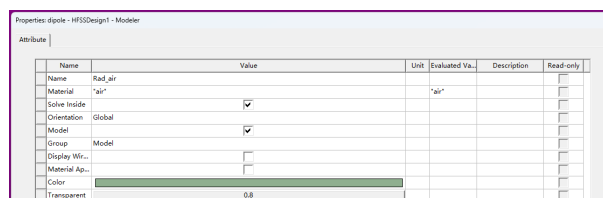


在下一页对话框中保持默认设置，直接点击完成即可。

4.3.3 边界条件

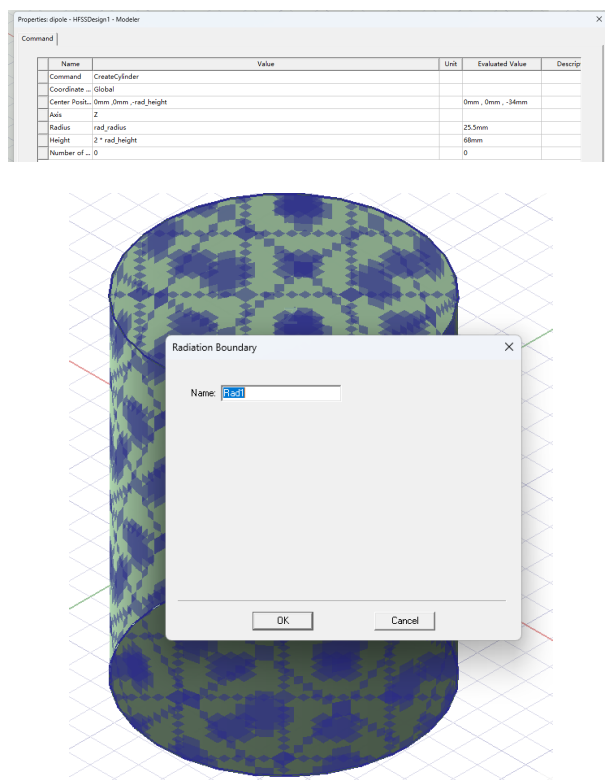
首先创建作为辐射边界的圆柱体。仿照之前的方式将工作平面改回 XY 平面。

仿照之前的方式创建一个新的圆柱体，重命名并更改材质为“air”，在最下面将透明度调整至 0.8。

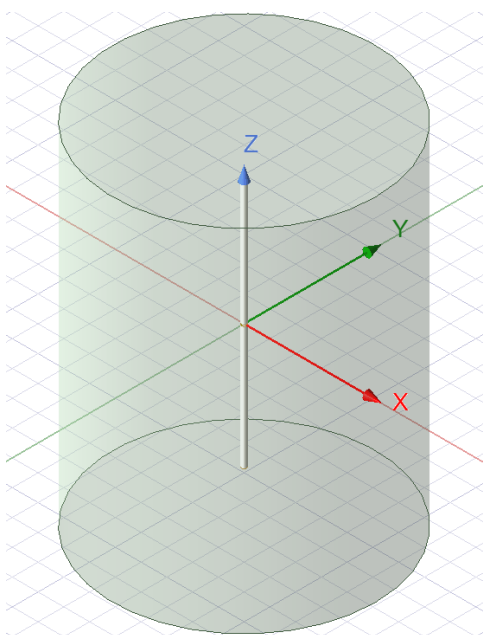


双击 CreateCylinder 设置尺寸。

在操作历史树下单击节点，在弹出的快捷菜单中选择 Assign BoundaryRadiation 打开辐射边界条件设置对话框，保持默认设置即将该圆柱体表面设置为辐射边界条件。

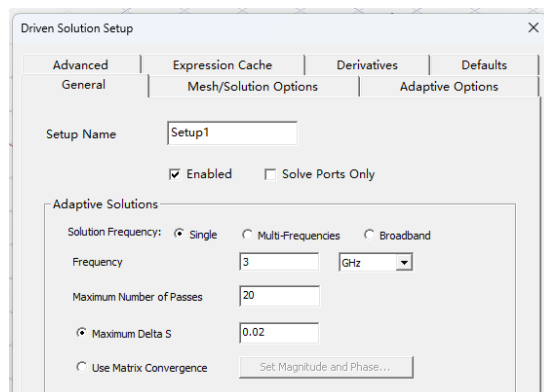


到这里天线模型就建立好了。整体建模结果如图所示：

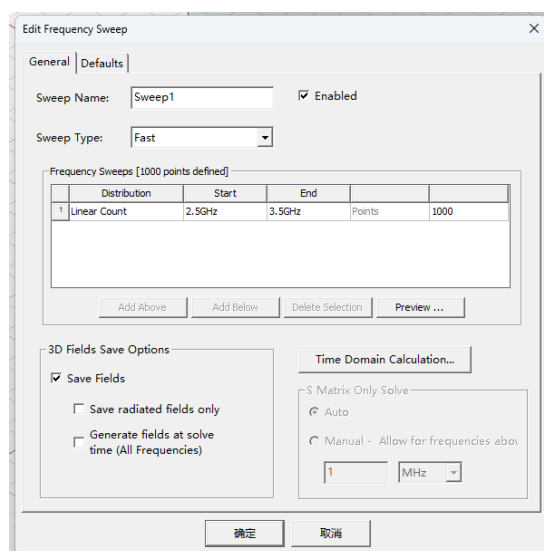


4.4 求解设置

正式求解之前首先要创建一个求解设置。右键工程树下的 Analysis，弹出对话框中选择 Add Solution Setup，将求解频率设为 3GHz，自适应网格剖分的最大迭代次数设为 20，收敛误差 0.02，如图所示：

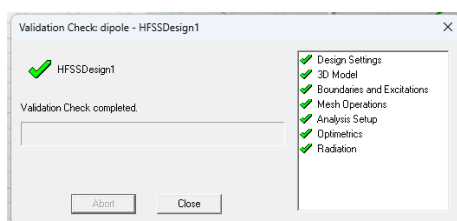


然后进行扫频设置。展开工程树下的 Analysis 节点，右键单击刚刚设置的 Setup1，在弹出的对话框中选择 Add Frequency Sweep，设置扫频类型为快速扫频，扫频范围 2.5-3.5GHz，点数为 1000 点，即在这个频段范围内采样 1000 次。



4.5 设计检查

选择主菜单中 HFSS-Validation Check，出现如下对话框。如果得到如图所示的结果，表明设计无误。



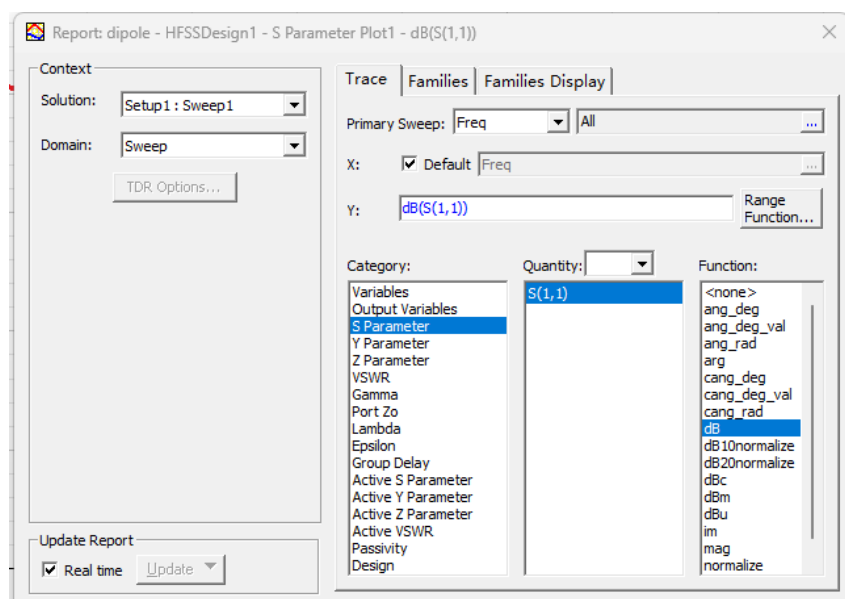
检查通过后就可以运行仿真了。在 Simulation 菜单中点击 Analyze all，稍等片刻后仿真完成。

5 实验结果及数据分析

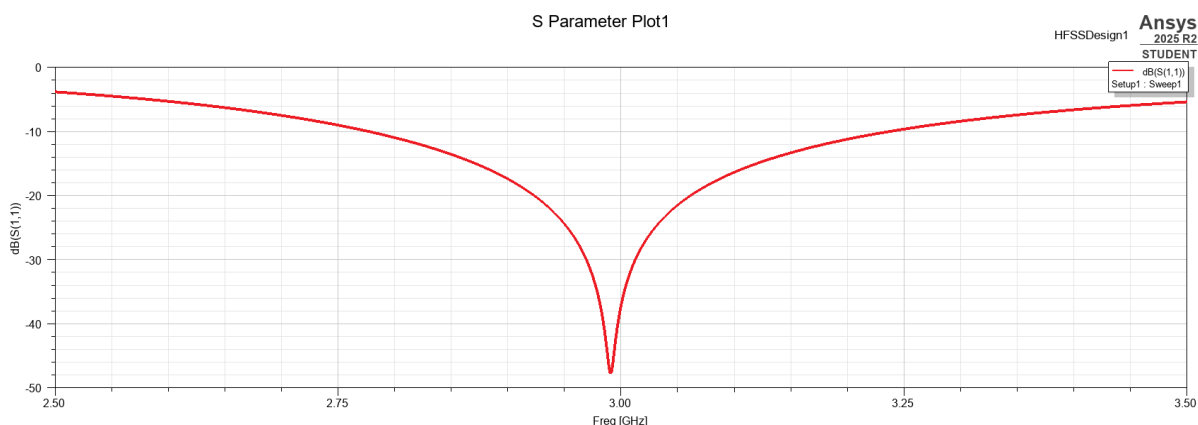
仿真分析完成后，在数据后处理部分可以得到天线的各项性能参数的仿真分析结果，如回波损耗、驻波比、Smith 圆图、输入阻抗和方向图等。

5.1 回波损耗

右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Rectangle Plot，打开报告设置对话框，如图所示：



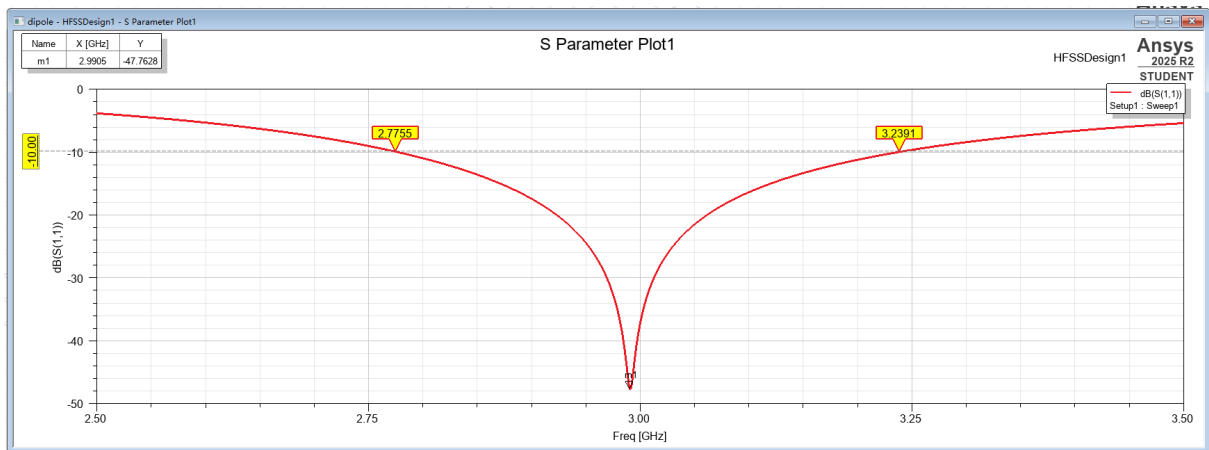
单击 New Report 按钮，此时可以生成 2.5-3.5GHz 频段内回波损耗分析结果。



为了更进一步分析图表，我们点击右键添加 Minimum 点，可以得到回波损耗的最小值。天线在 2.99GHz 处回波损耗最小，与理论值 3GHz 接近，达到了 -47.8dB。

添加纵坐标为 -10 分贝的 Y Marker，直线与图像交于两点。在 2.78 到 3.24GHz 范围内回波损耗均小于 10dB。计算可得天线 $S_{11} < 10\text{dB}$ 的相对带宽：

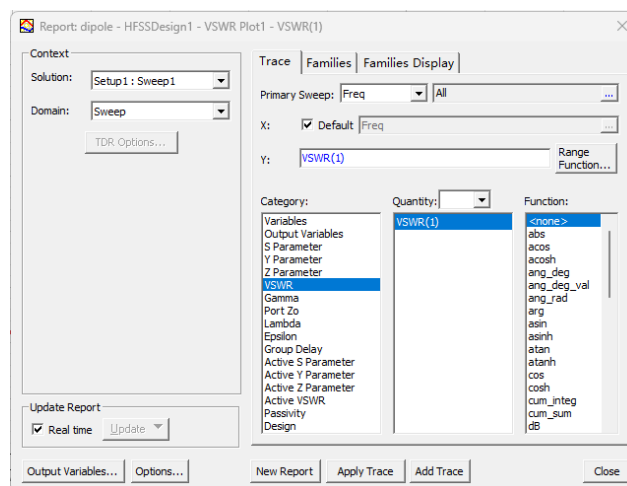
$$BW = \frac{3.24 - 2.78}{2.99} = 15.4\%$$



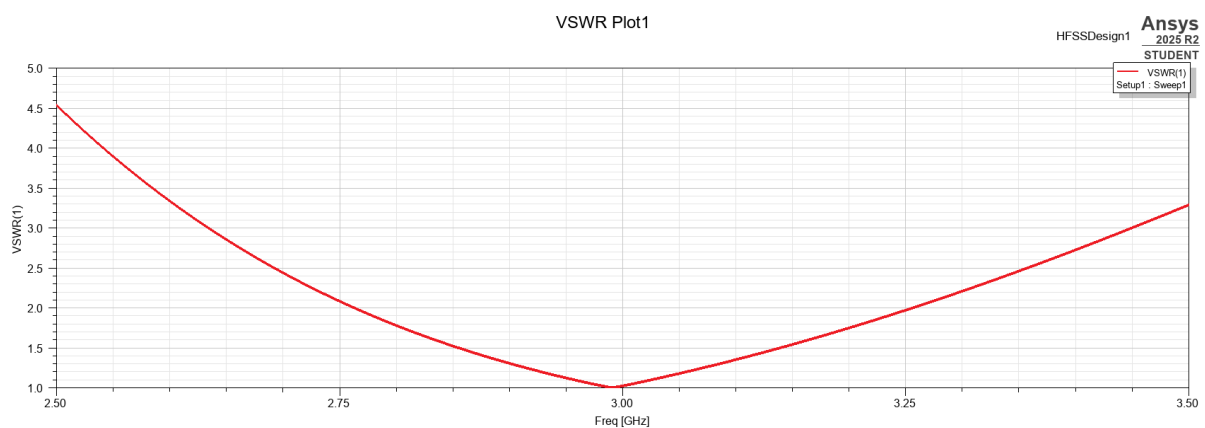
因此，该半波偶极子天线工作时，应尽量使其工作频率在 2.99GHz 左右，使其性能最佳。

5.2 驻波比

右键单击工程树下的 Results 节点，在菜单中选择 Create Model Solution Data Report —Rectangle Plot 命令，打开报告设置对话框，按下图设置：



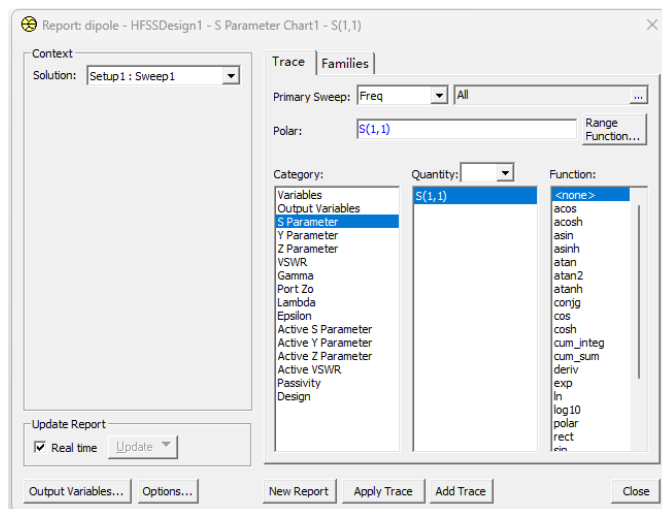
单击 New Report，得到天线的驻波比分析结果：



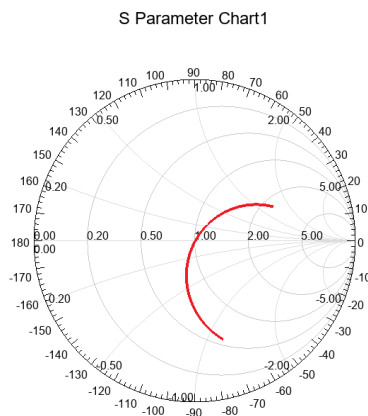
当理想情况下阻抗完全匹配时，驻波比的值是 1；实际工程中由于反射的存在，驻波比是大于 1 的，反射越大驻波比也越大。插入 Minimum Marker，得出当该天线工作频率为 2.99GHz 时，驻波比有最小值 1.01，比较接近理论值。

5.3 史密斯圆图

右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Smith Chart，打开如下对话框，进行设置：



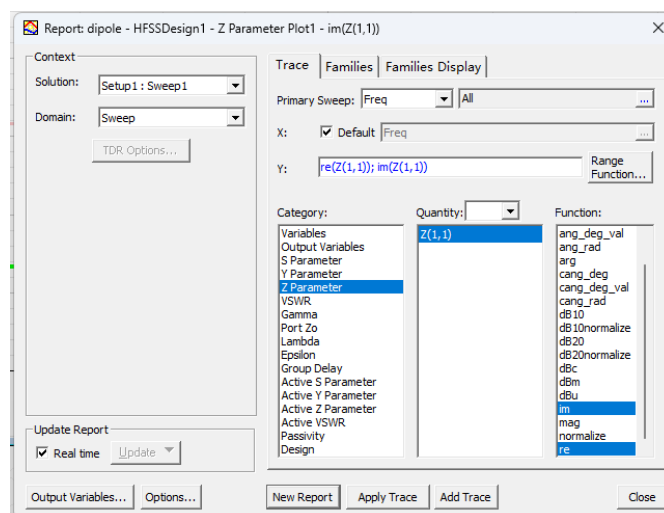
单击 New Report，得到天线的 Smith 圆图分析结果：



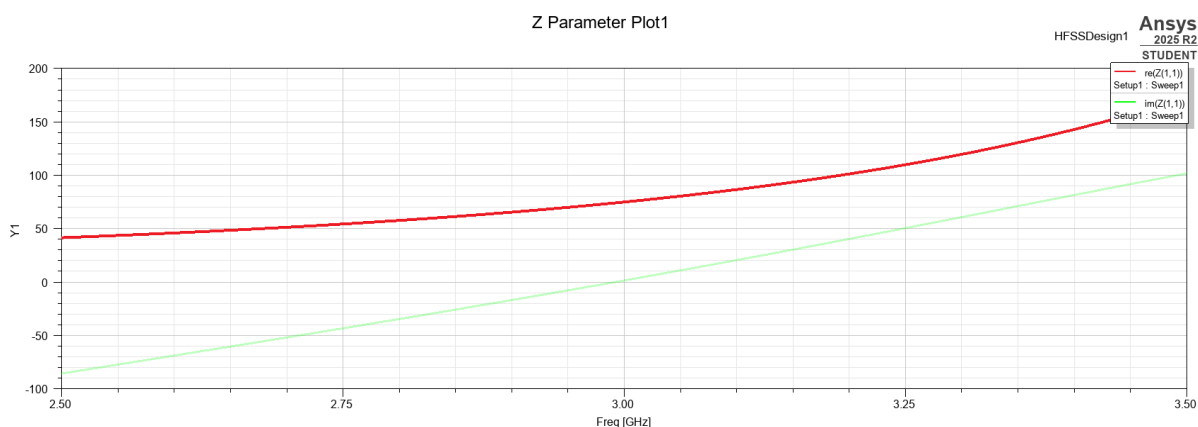
插入频率为 3GHz 的 Marker，得到在该点处的归一化阻抗为 $1.0195 + 0.0182i$ ，非常接近 1，说明阻抗匹配较为良好。可以大致认为，当频率小于 3GHz 时，曲线位于下半圆区，天线呈容性；当频率大于 3GHz 时，曲线位于上半圆区，天线呈感性。仿真结果与理论预期相符合。

5.4 输入阻抗

右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Rectangle Plot 命令，打开报告设置对话框，如下图设置，实部和虚部曲线会显示在同一张图上：



单击 New Report，得到天线的输入阻抗结果：

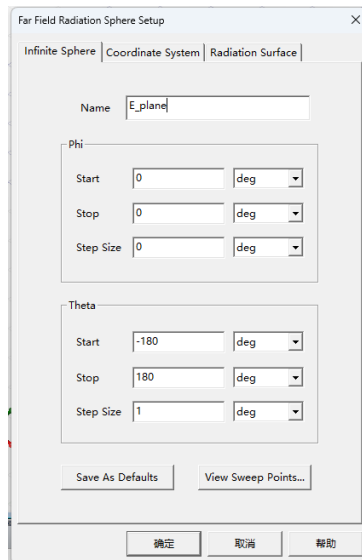


插入 X 轴 Marker，当工作频率为 3GHz 时，天线的阻抗实部为 74.7Ω ，虚部为 1.42Ω ，非常接近设定值；当频率小于该值时，天线电抗为负，呈容性；当频率大于该值时，天线电抗为正，呈感性。随着工作频率的增加，半波偶极子天线的阻抗实部也不断增加。仿真结果与理论分析相一致。

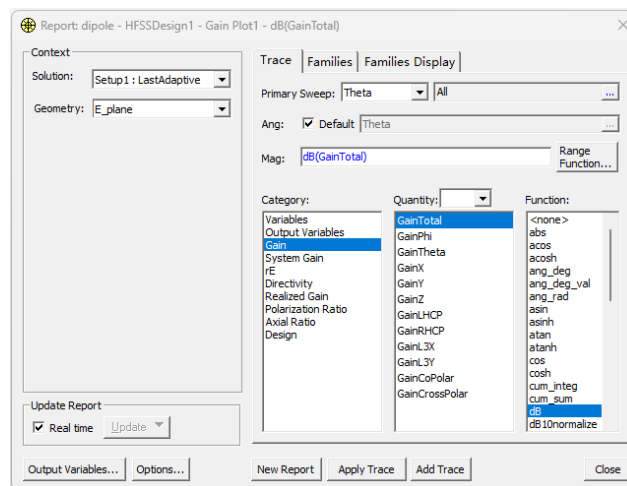
5.5 远场辐射特性

5.5.1 X-Z 面

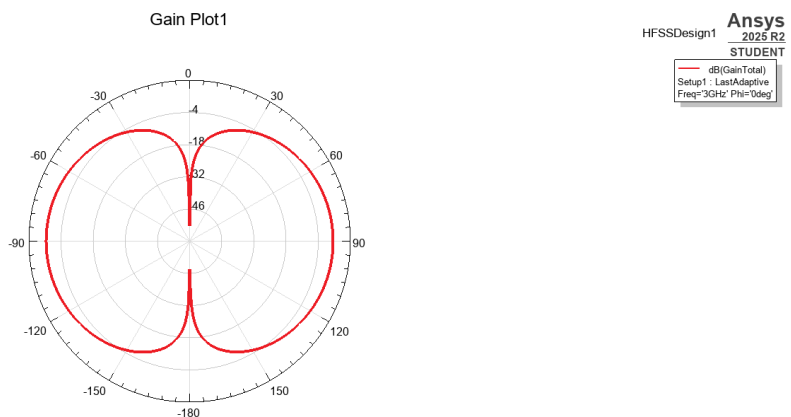
首先需要定义辐射表面。右键单击工程树下的 Radiation 节点，在弹出的快捷菜单中选择 Insert Far Field Setup—Infinite Sphere - Far Radiation Sphere Setup，输入 ϕ 和 θ 的角度范围即可定义辐射表面。比如我们首先定义电场平面，即 X-Z 平面，此时 $\phi = 0$ ：



右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report — Radiation Pattern 命令，如下设置对话框：



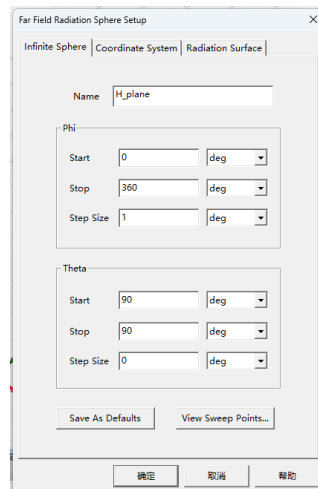
点击 New Report 按钮，生成极坐标系下天线的 X-Z 面增益方向图，如图所示：



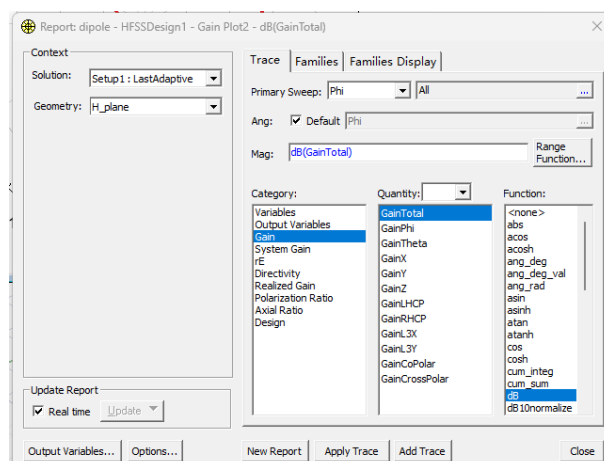
插入 Maximum 和 Minimum Marker，得到最大增益为 2.46dB，此时 $\theta = -90^\circ$ ；最小增益为-53.3dB，此时 $\theta = 0$ 。

5.5.2 X-Y 面

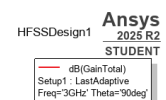
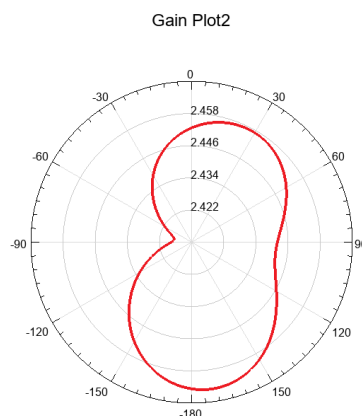
接下来定义磁场平面，即 X-Y 平面：



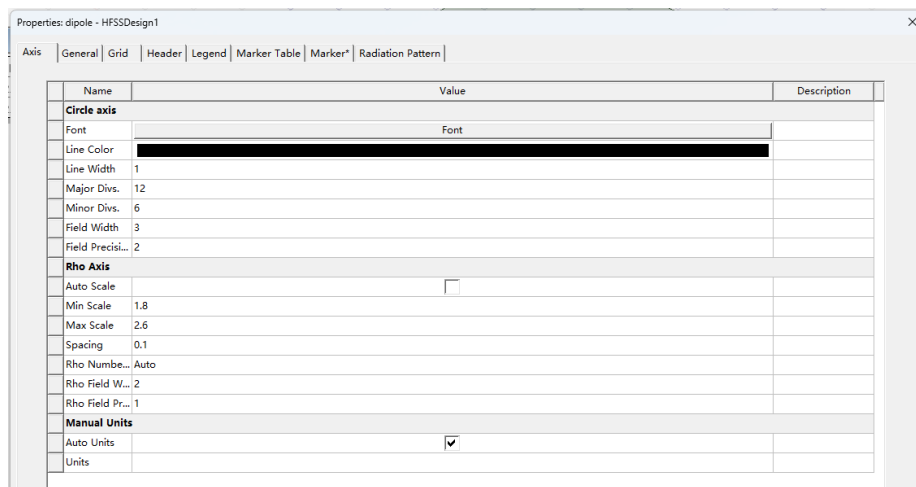
同样地，右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report — Radiation Pattern 命令，如下设置对话框：



点击 New Report 按钮，生成极坐标系下天线的 X-Y 面增益方向图，如图所示：

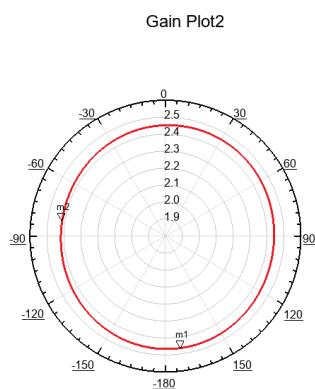


形状比较奇特，与教科书上的图像不符。仔细观察会发现是因为默认刻度分度值只有 0.01dB 左右，范围太小，步进太短。双击外圈修改设置如下：



修改后图像如下，变成近似圆形，说明各方向增益差异不超过 0.1dB，没有表现出显著的方向性。

Name	Phi [degmin]	Ang	Mag
m1	1.032E+04	172.0000	2.4652
m2	1.674E+04	-81.0000	2.4166



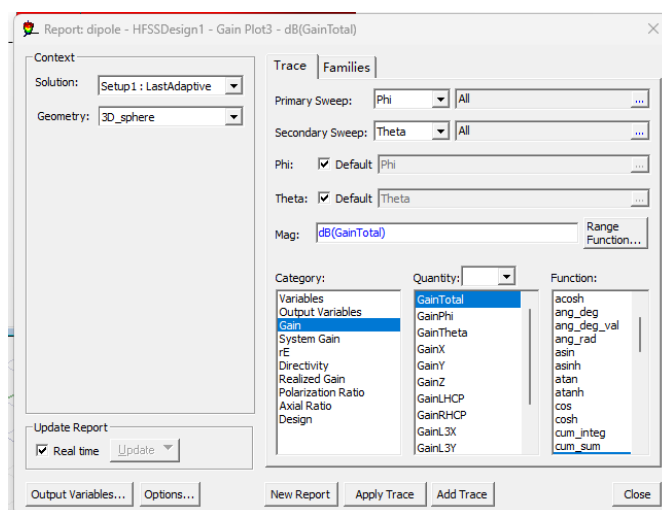
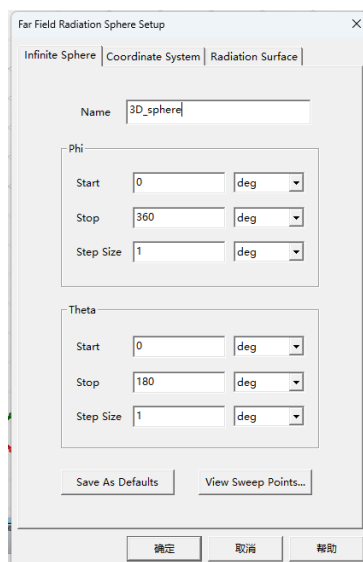
Ansys
 HFSSDesign1 2025 R2
 STUDENT
 dB(GainTotal)
 Setup1: LastAdaptive
 Freq=3GHz Theta=90deg

插入 Maximum 和 Minimum 图标，会发现增益落在 2.42-2.47dB 范围内，再次证明在 X-Y 面内天线没有明显的方向性。

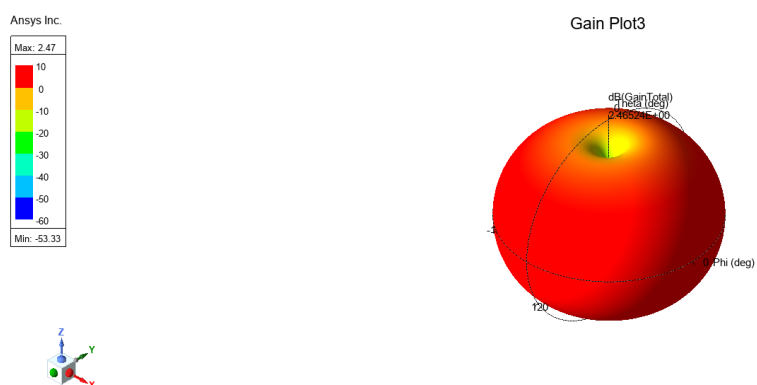
5.5.3 3D 面

最后定义 3D 面以绘制 3D 增益图。

右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—3D Polar Plot 命令，如下设置，注意两次扫描方向不同：



点击 New Report，生成 3D 增益方向图如图所示：

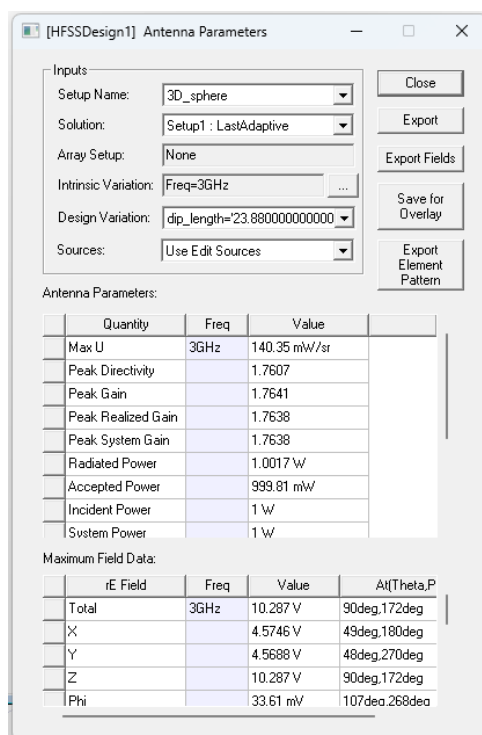


3D 示意图更加直观。该图形的截面形状与前两张平面图是一致的。

综合仿真结果，天线增益在 $\theta = \pi/2$, $\phi = \pi$ 时取到最大值，仿真结果与理论分析一致。

5.6 其他参数

展开工程树下的 Radiation 节点，右键单击 3D Sphere，选择 Compute Antenna Parameters，可以得到天线在该辐射表面上的最大辐射强度、方向性系数、最大场强及其所在方向等多个参数，如图所示：



6 心得体会

由于之前有使用 CST Studio 软件的经验，本次仿真过程并不算从零基础开始。不过在软件操作逻辑上还是需要一段时间去适应，前期经常找不到一些设置选项的位置，以及由于软件版本问题很多设置与教程中的并不一致，为此耗费了一些时间。在操作一段时间之后，我逐步掌握了 HFSS 的操作流程。在建模过程中，由于教程在某些环节不够详细（比如积分线的绘制），我花费了一些时间查阅资料，顺便重新学习了《电磁场与电磁波》课程中天线部分的相关知识，最后也比较好地解决了问题，得到了比较理想的实验结果。总体来说，这次仿真我了解到了 HFSS 软件的强大功能，还进一步巩固了天线设计和优化的能力。